第七章：量子统计

动机和目标

一、 玻色子和费米子

二、量子分布律

三、理想费米气体

四、理想玻色气体

小结和习题课

经典统计的不足：

1）同种物质的粒子可以编号加以区别，从而带来了体系微观状态数增多的弊端；

2）相格的大小是人为引入的；

3）粒子能量是连续的，在计算双原子分子气体热容量在低温与实验不符。

量子论基本原理应该需要考虑，即

1. 全同粒子不可分辨性；

2. 量子能级是不连续的。

几个重要的共识

- 任何微观粒子的重要特征是具有自旋；
- 物理上凡是不能用经典理论处理的系统称为简并系统，即能量相同但还有其他自由度不同；
- 量子统计学不是完全的量子力学；
- 量子统计在高温、低密和重粒子质量情况下，能够退化到经典统计。

第七章：量子统计

动机和目标

一、 玻色子和费米子

二、量子分布律

三、理想费米气体

四、理想玻色气体

小结和习题课

§7.1 玻色子和费米子

自然界中的所有粒子，按照交换全同粒子时它们波函数的行为，能被分类为以下两组中的一个。

玻色子:自旋为整数$(n=0,\pm1,\pm2,\ldots)$,波函数具有对称性;

费米子:自旋为半整数$(n=\pm\frac{1}{2},\pm\frac{3}{2},\ldots)$,波函数具有反对称性。

基本粒子

费米子：电子、质子、中子等;

玻色子：光子、π介子、K介子等;

复合粒子：构成部分的自旋相加来判断属性。

设粒子的波函数为$\Psi = \Psi(r_1, r_2)$，这里r_1和r_2分别是两个粒子的位置。用P代表交换算符，其有如下功能：

$$P\Psi(r_1, r_2) = \Psi(r_2, r_1),$$

再一次完成交换算符作用在两粒子波函数之上，有

$$P^2\Psi(r_1, r_2) = P\Psi(r_2, r_1) = \Psi(r_1, r_2)$$

故算符满足：$P^2 = 1,\ P = \pm 1$。

这表明交换两个粒子的效应是：要么保持波函数不变(对称波函数，玻色子)，要么波函数变一个符号(反对称波函数，费米子)。

让我们来看费米子情况。假设两个粒子在相同位置r具有相同的态，则波函数写作$\Psi = \Psi(r, r)$，交换粒子有$P\Psi = -\Psi$；又因为两个粒子具有相同的态，所以，$P\Psi = \Psi$。这导致的结果是$\Psi(r, r) = -\Psi(r, r)$，当且仅当

$$\Psi(r, r) = 0$$

成立。$\Psi = 0$表示一个零概率态，即两个费米子不能占据同一个态。

泡利不相容原理：

对于玻色子，在一个量子态能有任何数目的粒子；

对于费米子，在一个量子态仅能有0个或1个粒子。

W. Pauli，1900-1958，获1945年诺贝尔物理学奖。

第七章：量子统计

一、 玻色子和费米子

二、量子分布律

三、理想费米气体

四、理想玻色气体

小结和习题课

§7.2 费米-狄拉克分布和玻色-爱因斯坦分布

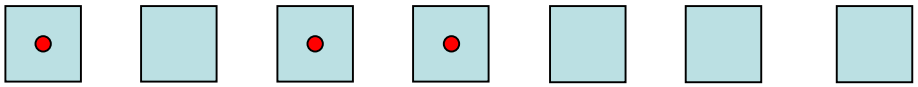
一、量子统计的出发点

设一个系统的能级为$\varepsilon_i (i = 0,1,2,\cdots)$，能级$\varepsilon_i$上有$g_i$个量子态，现有$N$个粒子按单粒子能级$\varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots$的一种分配$\{N_i\} = \{N_0, N_1, N_2, \ldots\}$。先编号再消除编号。

二、量子系统的微观态数

1）费米系统的微观态数

粒子不可分辨（不可编号），每一个量子态只能容纳一个粒子。



N_i个粒子占据能级ε_i上的g_i个量子态$(g_i \geq N_i)$,相当于从g_i个量子态中挑出N_i个为粒子所占据，有$\dfrac{g_i!}{N_i!(g_i-N_i)!}$种可能的方式。那么，费米系统对应于分布$\{N_i\}$的微观态数：

$$W_{FD}\{N_i\}=\prod_i \frac{g_i!}{N_i!(g_i-N_i)!}$$

例如：

若某个能级上，$N_i=3$, $g_i=7$,则这个能级上的微观态是

$$W_{FD}\{N_i=3\}=\frac{g_i!}{(g_i-N_i)!N_i!}=\frac{7!}{4!3!}=35$$

2）玻色系统的微观态数

粒子不可分辨（不可编号），每一个量子态容纳的粒子数不受限制。



最左边固定为量子态1，其余的量子态和粒子总数是(N_i+g_i-1)个，将它们排列共有$(N_i+g_i-1)!$方式；然后去除粒子之间$N_i!$、量子态$(g_i-1)!$之间交换不引起新微观态的结果

$$W_{BE}\{N_i\}=\prod_i \frac{(N_i+g_i-1)!}{N_i!(g_i-1)!}$$

例如：若某个能级上，$N_i=3$，$g_i=7$，则这个能级上的微观态是

$$W_{BE}\{N_i=3\}=\frac{(N_i+g_i-1)!}{(g_i-1)!N_i!}=\frac{9!}{6!3!}=84$$

三、费米-狄拉克分布和玻色-爱因斯坦分布

考虑费米系统和玻色系统的微观状态数$W_{FD}\{N_i\}$和$W_{BE}\{N_i\}$的自然对数，在总粒子数和内能守恒的两个约束条件下，与经典玻耳兹曼统计一样的拉格朗日乘子法，求极值。

$$N_i^0 = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_i-\mu)} \mp 1} g_i \quad \text{(正号为费米系，负号为玻色系)}$$

$$\bar{n}_i^0 = \frac{N_i^0}{g_i} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_i-\mu)} \mp 1} g_i$$

建议同学课下推导一遍

讨论：为了保证分布函数对任何能级恒正，对于玻色系统，化学势应为负值（相当于该系统具有吸引粒子的功能）；对于费米系统，化学势可正可负。

这种以“派球入盒”计算热力学概率W的方法是古典的（诙谐称为“古典戏法”），没有任何普遍意义，因而在现代的“系综理论”统计力学中，已不采用这种方法。

最概然统计与系综理论的几点评注：

(1)最概然统计法就是使熵S=k_BlnW为极大的理论，但是这种“极大”是有条件的，即粒子总数不变、总能量不变。然而，$\sum_i N_i = N$和$\sum_i \varepsilon_i N_i = E$，这是离散情形，而经典应该是连续的，以上两个约束条件应该对应于$\int dN = N$和$\int \varepsilon dN = E$。显然其更符合系综理论的描述方式。

(2) 最概然统计法得到的三种系统的分布律还是正确的，但是否极大，其实还要证明ln W的二次变分小于零。

(3) 应用“斯特林近似公式”**(J. Stirling, 1692—1770)**的前提要求有点苛刻，它必须满足：**N_i>>1, g_i>>1**，实际上往往达不到，例如有些系统简并度并不大甚至无简并**(g_i=1)**。这一毛病，只有在系综理论中才会被克服。

(4) 在**Boltzmann**、**Fermi**、**Bose**系统中，粒子间不能有相互作用，亦即粒子必须是“近独立”的，那么这三种统计处理的问题就很有限了。也只有在系综理论中能解决实际问题。

(5) 系综理论方法更适合于数值计算。

下面从巨正则分布出发推导两种量子统计分布。

巨正则系综的概率密度函数为

$$\rho_{\mathrm{N}}=\frac{1}{\tilde{Z}}\exp\left[-\beta\left(E_s-\mu N\right)\right],\quad \tilde{\mathrm{Z}}=\sum_{\mathrm{N}=0}^{\infty}\sum_{\mathrm{s}}\exp\left[-\beta\left(E_s-\mu N\right)\right]$$

现将$\sum_k n_k=N$和$\sum_k n_k\varepsilon_k=E$两个约束条件代入上式。但注意在巨正则分布中，对各个可能的微观态上系统的总粒子数和总能量并未加任何限制。因此各n_k可以独立地对一切可能的分布$\{n_k\}$求和。

$$\tilde{Z}=\sum_{\{n_k\}}\exp\left[-\beta\sum_k n_k(\varepsilon_k-\mu)\right]=\sum_{\{n_k\}}\prod_k\exp\left[-\beta n_k\left(\varepsilon_k-\mu\right)\right]$$

$$=\prod_k\sum_{\{n_k\}}\exp\left[-\beta n_k\left(\varepsilon_k-\mu\right)\right]$$

(1)对于理想费米–狄拉克系统，$n_k=0,1$

$$\sum_{\{\mathrm{n_k}\}}\exp\left[-\beta n_k\left(\varepsilon_k-\mu\right)\right]=1+\exp\left[-\beta\left(\varepsilon_k-\mu\right)\right]$$

$$\tilde{Z}=\prod_{k}\left\{1+\exp\left[-\beta\left(\varepsilon_{k}-\mu\right)\right]\right\}$$

定义巨热力学势：$\Omega=-k_{\mathrm{B}}T\ln\tilde{Z}$，此即开放系统的自由能。那么，

$$\Omega=\sum_{\mathrm{k}}\Omega_{k}=-k_{B}T\sum_{k}\ln\left\{1+\exp\left[-\beta\left(\varepsilon_{k}-\mu\right)\right]\right\}$$

取$k=i$，在能级为ε_{i}的一个量子态中的平均粒子数为

$$\bar{\mathrm{n}}_{\mathrm{i}}=-\frac{\partial\Omega_{i}}{\partial\mu}=\frac{1}{\exp[\beta(\varepsilon_{i}-\mu)]+1}$$

这个公式怎样来的？

在第六章系综理论，知道系统平均总粒子数:

$$\bar{N}=-\frac{\partial}{\partial\alpha}\ln\tilde{Z},\ \text{而}\alpha=-\frac{\mu}{k_BT},\ \text{则}\bar{N}=k_BT\frac{\partial}{\partial\mu}\ln\tilde{Z}$$

$$\bar{N}=\sum_k\bar{n}_k=-\frac{\partial}{\partial\mu}\Omega=-\frac{\partial}{\partial\mu}\sum_k\Omega_k$$

对于理想玻色–爱因斯坦系统，$n_k = 0,1,2,\cdots,$由

$$\sum_{n_k=0}^{\infty} \exp\left[-\beta n_k(\varepsilon_k - \mu)\right] = \frac{1}{1-\exp\left[-\beta(\varepsilon_k - \mu)\right]}$$

(第k个能级上粒子数就和)，那么

$$\tilde{Z} = \prod_{k} \sum_{\{n_k\}} \exp\left[-\beta n_k(\varepsilon_k - \mu)\right] = \prod_{k} \frac{1}{1-\exp\left[-\beta(\varepsilon_k - \mu)\right]}$$

因此，巨热力学势可表示为

$$\Omega = k_B T \sum_{k} \ln\left\{1-\exp\left[-\beta(\varepsilon_k - \mu)\right]\right\}$$

取$k = i,$在能级为ε_i的一个量子态中的平均粒子数为

$$\bar{n}_i = -\frac{\partial \Omega_i}{\partial \mu} = \frac{1}{\exp[\beta(\varepsilon_i - \mu)]-1}$$

【例7.1】

由两个全同粒子组成的体系，粒子可占据能级$\varepsilon_n = n\varepsilon$（$n = 0,1,2$）。已知最低能级二度简并，求粒子遵从费米、玻色和经典玻耳兹曼统计时的配分函数和内能。

解：
$$Z = \sum_n \omega_n e^{-\beta E_n}$$

式中，ω_n是简并度，即系统取相同能量的几种不同情况。

(*a*)费米统计：

$$Z = 1 + 2e^{-\beta\varepsilon} + 2e^{-2\beta\varepsilon} + e^{-3\beta\varepsilon}$$

$$E = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta} = \frac{\varepsilon}{Z} e^{-\beta\varepsilon}\left(2 + 4e^{-\beta\varepsilon} + 3e^{-2\beta\varepsilon}\right)$$

(*b*)玻色统计：

$$Z = 3 + 2e^{-\beta\varepsilon} + 3e^{-2\beta\varepsilon} + e^{-3\beta\varepsilon} + e^{-4\beta\varepsilon}$$

$$E = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta} = \frac{\varepsilon}{Z} e^{-\beta\varepsilon}\left(2 + 6e^{-\beta\varepsilon} + 3e^{-2\beta\varepsilon} + 4e^{-3\beta\varepsilon}\right)$$

(*c*)经典玻耳兹曼统计

7.2.1 量子热力学函数的统计表达式

以上的系综理论推导到F-D分布B-E分布与最概然统计有一点差别，在哪儿呢？如何弥补呢？

原来，前者仅适用于各个能级只有一个量子态，即所有g_i=1。

如果能级ε_i有g_i个量子态，则能级ε_i上的平均粒子数应为

巨正则系综方法所推导的结果的g_i倍：

$$\bar{n}_i = \frac{g_i}{\exp[\beta(\varepsilon_i - \mu)] \pm 1} = \frac{g_i}{\exp[\alpha + \beta\varepsilon_i] \pm 1}$$

式中$\alpha = -\beta\mu$，加号为费米系统，

减号为玻色系统。

为求巨配分函数，当将对系统所有的粒子数N和状态求和变换为对可能的分布{n_k}求和时，必须乘上一个分布所对应的系统微观状态数W。

$$\tilde{Z}=\sum_{N}\sum_{s}\exp(-\alpha N-\beta E_s)=\sum_{\{n_k\}}W\exp\left(-\sum_{k}(\alpha+\beta\varepsilon_k)n_k\right)$$

$$=\sum_{\{n_k\}}\prod_{k}W_k\exp[-(\alpha+\beta\varepsilon_k)n_k]$$

$$=\prod_{k}\sum_{\{n_k\}}W_k\exp[-(\alpha+\beta\varepsilon_k)n_k]=\prod_{k}\tilde{Z}_k$$

其中，$\tilde{Z}_k=\sum_{\{n_k\}}W_k\exp[-(\alpha+\beta\varepsilon_k)n_k]$

对于玻色系统：$W=\prod_k W_k=\prod_k\frac{(N_k+g_k-1)!}{N_k!(g_k-1)!}$

对于费米系统：$W=\prod_k W_k=\prod_k\frac{g_k!}{(g_k-N_k)!N_k!}$

先介绍两个公式。设m是整数，将$(1+x)^m$可展开为多项式

$$(1+x)^m = 1+\frac{m}{1!}x+\frac{m(m-1)}{2!}x^2+\cdots+x^m$$

$$=\sum_{\mathrm{n}=0}^{\mathrm{m}}\frac{\mathrm{m!}}{\mathrm{n!(m-n)!}}x^n=\sum_{n=0}^{m}\binom{m}{n}x^n$$

对于费米系统，

$$\tilde{\mathrm{Z}}_{\mathrm{k}}=\sum_{N_k=0}^{\mathrm{g}_k}\binom{g_k}{N_k}e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_k)N_K}=[1+e^{-(\alpha+\beta\varepsilon_k)}]^{g_k}$$

$$\ln\tilde{Z}_k=g_k\ln(1+e^{-\alpha-\beta\varepsilon_k})$$

$$\tilde{Z}_{F-D}=\prod_{\mathrm{k}}\tilde{Z}_k,\qquad \ln\tilde{Z}_{F-D}=\sum_k g_k\ln(1+e^{-\alpha-\beta\varepsilon_k})$$

同理可证，$\ln\tilde{Z}_{B-E}=-\sum_k g_k\ln(1-e^{-\alpha-\beta\varepsilon_k})$

理想费米和玻色气体系统在平衡态下，平均总粒子数为

$$\overline{N}=\sum_{\lambda}N_{\lambda}^{0}=\sum_{\lambda}\frac{g_{\lambda}}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_{\lambda}}\pm1}$$

式中，$\alpha=-\frac{\mu}{\mathrm{k_B T}}$，$\beta=\frac{1}{k_B T}$，"+"为费米系统；"–"为玻色系统。

对于$\mathrm{T-V-}\mu$固定系统（粒子数和能量可变），定义巨配分函数

$$\Xi=\prod_{\lambda}\Xi_{\lambda}=\prod_{\lambda}\left(1\pm\mathrm{e}^{-\alpha-\beta\varepsilon_{\lambda}}\right)^{\pm g_{\lambda}}$$ （Ξ读\Xi，是ξ的大写）

$$\ln\Xi=\pm\sum_{\lambda}g_{\lambda}\ln\left(1\pm e^{-\alpha-\beta\varepsilon_{\lambda}}\right)$$

基于$\ln\Xi$，平均总粒子数和内能通过求导而给出：

$$\overline{\mathrm{N}}=-\frac{\partial}{\partial\alpha}\ln\Xi,$$

$$\overline{E}=\sum_{\lambda}\frac{\varepsilon_{\lambda}g_{\lambda}}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_{\lambda}}\pm1}=-\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\Xi$$

$$TdS = dU + pdV - \mu dN$$

$$dS = k_B d\left(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi \right)$$

$$S = k_B \left(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi - \beta \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \Xi \right)$$

$$F = \bar{E} - TS = -k_B T \left(\ln \Xi - \alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi \right)$$

$$G = \bar{N}\mu = -\bar{N} k_B T \alpha = k_B T \alpha \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln \Xi$$

$$\Omega = F - G = -k_B T \ln \Xi$$

注意：

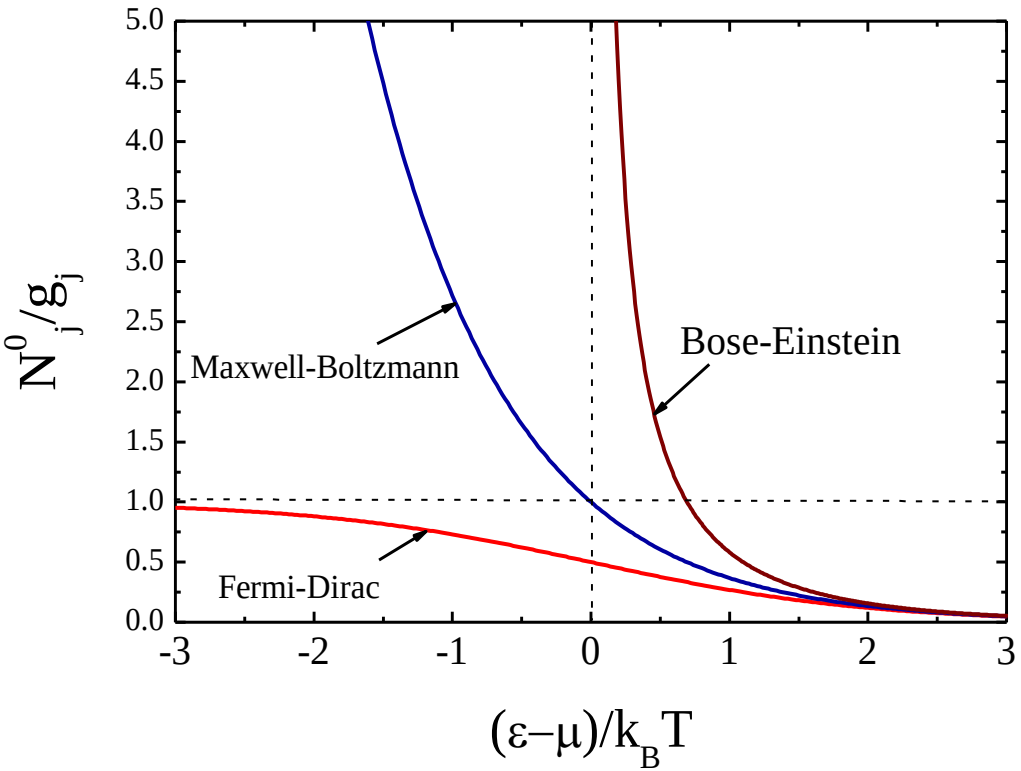
(1)对于以(T, V, μ)为自变量的系统，巨热力学势Ω为特性函数，其微分势$d\Omega = -SdT - pdV - \bar{N}d\mu$,由它可以确定所有热力学量；

(2)以上公式对理想费米气体和玻色气体都成立，差别在于$\ln \Xi$的形式不同。

7.2.2 量子F-D、B-E分布与经典M-B分布的比较

$$\bar{n}(\varepsilon_j) = \frac{N_j^0}{g_j} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_j - \mu)/k_B T} + a}$$

$$a = \begin{cases} +1, & \text{F-D统计} \\ -1, & \text{B-}E\text{统计} \\ 0, & \text{M-B统计} \end{cases}$$



7.2.3 量子统计向经典统计过渡的条件

当满足稀薄气体条件：$N_i^0 << g_i$，即在量子统计分布中

$$e^{\beta(\varepsilon_i-\mu)} >> 1$$

这时量子统计法过渡到经典统计法，粒子能量取连续化，则平均每个相格内的粒子数为

$$\bar{n}^0(\varepsilon) = e^{\beta(\mu-\varepsilon)}$$

要是以上条件对所有单粒子态都成立，包括$\varepsilon_i = 0$，必须

$$e^{-\beta\mu} >> 1$$

$$N = \int_0^\infty \bar{n}^0(\varepsilon) D(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^\infty e^{\beta(\mu-\varepsilon)} \frac{V 2\pi (2m)^{3/2}}{h^3} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon$$

$$= e^{\beta\mu} \frac{V 2\pi (2m)^{3/2}}{h^3} \int_0^\infty e^{-\beta\varepsilon} \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon = V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} e^{\beta\mu}$$

$$e^{-\beta\mu}=\frac{1}{n}\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}}>>1$$

这就是量子统计向经典统计过渡的条件。

讨论：

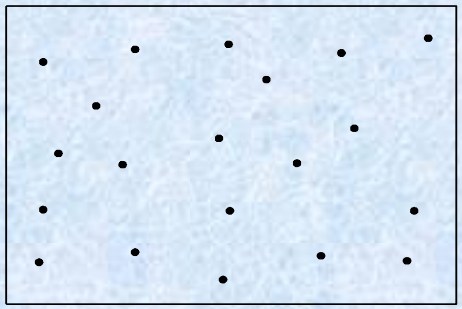
(1) $(V/N)^{1/3}$ 是粒子的平均活动尺度，$\lambda=h/(2\pi mk_BT)^{1/2}$

量子统计成立的条件: $(V/N)^{1/3}<<\lambda$

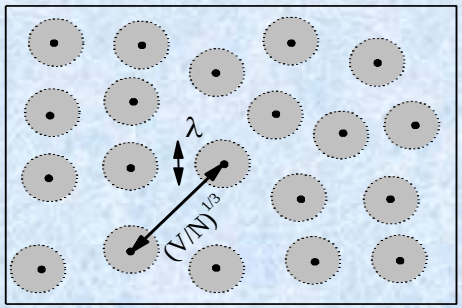
(2) 满足以上条件的系统称为简并或退化系统，$n\lambda^3\geq 1$

但不是很大，称为弱简并；

(3) 简并温度：$T^*=\left(\frac{h^2}{2\pi mk_B}\right)n^{2/3}$ (电子：$10^3\sim10^4$ K)。



classical gas, $(V/N)^{1/3}>>\lambda$



quantum gas, $(V/N)^{1/3}\sim\lambda$

第七章：量子统计

一、 玻色子和费米子

二、量子分布律

三、理想费米气体

四、理想玻色气体

小结和习题课

§7.3 理想费米气体

原子中的原子核、金属中的电子等都可以看成理想费米气体，它在天体物理也很重要。本节研究T→0K极限情况。

7.3.1 费米能

在连续近似下，平均每个量子态所占据的粒子数为

$$\bar{n}(\varepsilon)=\frac{N(\varepsilon)}{g(\varepsilon)}=\frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1}=f(\varepsilon)$$

右端称为费米函数，取值范围$0\le f(\varepsilon)\le 1$, μ是温度相关的化学势，

T = 0K的化学势$\mu(0)$称为费米能，记作

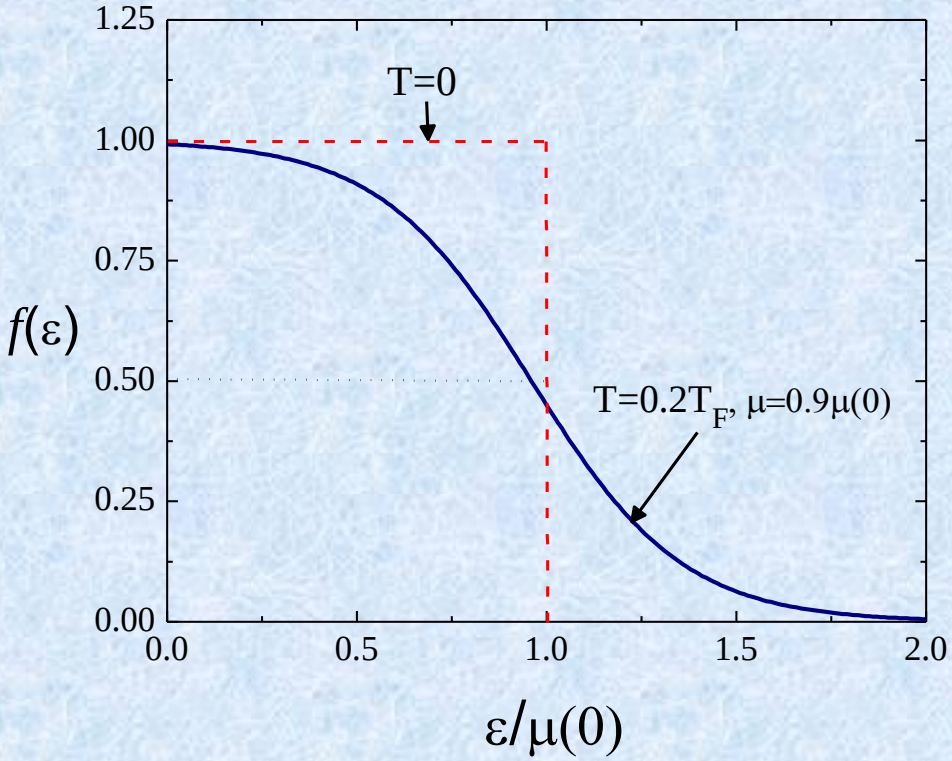
$$\varepsilon_{\mathrm{F}}=\mu(0)$$

在$T=0K$, $f(\varepsilon)$是一阶梯函数，

$$f(\varepsilon)=\begin{cases}1, & \varepsilon\le\mu(0)\\ 0, & \varepsilon>\mu(0)\end{cases}$$

系统中有N个费米子填充到费米能为止。

费米函数



费 米 面

自由电子的能量表达式 $\varepsilon = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2\right)$，从动量空间来看，能量等于费米能$\varepsilon = \varepsilon_F$的等能面是一个球面，称为费米面。

•费米能的确定

现考虑自旋为1/2的自由粒子，例如电子，简并度为2，则在ε~ε+dε能隙的状态数等于

$$g(\varepsilon)d\varepsilon=\frac{2}{h^3}\frac{d}{d\varepsilon}\left[V\frac{4}{3}\pi(2m\varepsilon)^{3/2}\right]d\varepsilon=4\pi V\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon$$

粒子数守恒：$\int_0^\infty f(\varepsilon)g(\varepsilon)d\varepsilon=N$，有

$$\mathrm{N}=\int_0^{\mu(0)}1\cdot g(\varepsilon)d\varepsilon=4\pi V\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}\int_0^{\mu(0)}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon=\frac{8\pi V}{3}\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}\mu(0)^{3/2}$$

解出费米能：

$$\mu(0)=\frac{h^2}{2m}\left(\frac{3N}{8\pi V}\right)^{2/3}$$

费米温度

令$\mu(0)=k_BT$，则定义费米温度：

$$T_F=\frac{h^2}{2mk_B}\left(\frac{3N}{8\pi V}\right)^{2/3}$$

自由电子气的总能量

在$T=0K$时，自由电子气的总能量为

$$E_0=\int_0^{\mu(0)}\varepsilon\cdot 1\cdot g(\varepsilon)d\varepsilon=\frac{3h^2}{10m}N\left(\frac{3N}{8\pi V}\right)^{2/3}$$

$$=\frac{3}{5}N\mu(0)$$

一个自由电子的平均能量等于

$$\bar{\varepsilon}_0=\frac{E_0}{N}=\frac{3}{5}\mu(0)$$

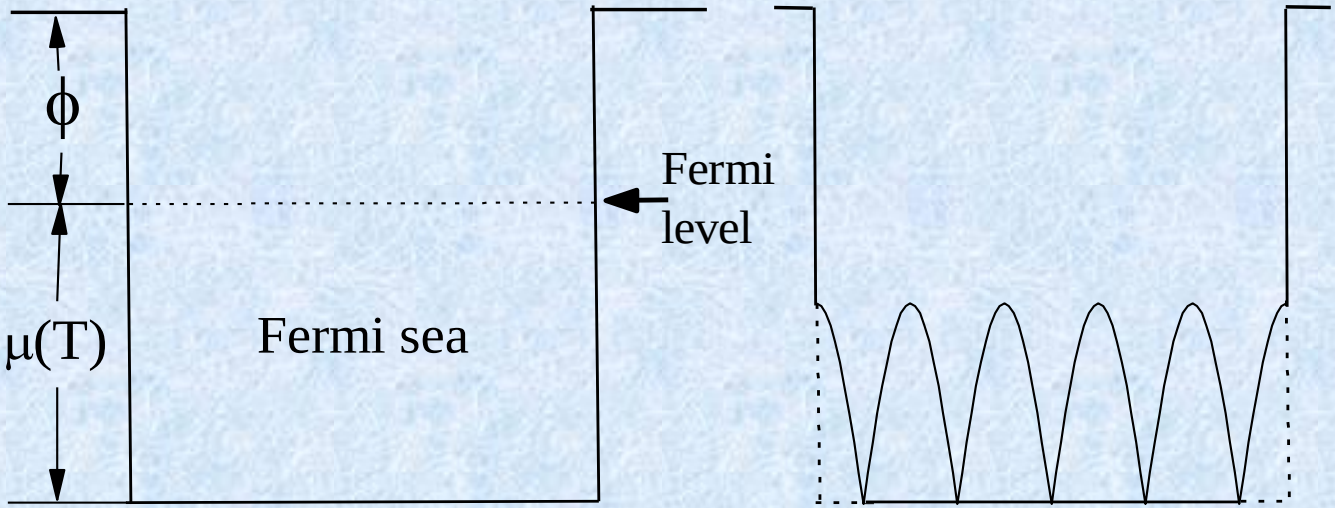
应用到金属

一、金属模型

组成金属的原子=离子实(金属晶体)+价电子(电子气)

金属中的电子看成理想费米子。

电子质量轻、密度大，它是简并气体、量子效应强



二、自由电子气行为

一块金属的体积为V，其内的电子数为N，在$N\to\infty$,

且$n=\dfrac{N}{V}=$常量的热力学极限下，电子能谱连续，$\varepsilon=\dfrac{p^2}{2m}$

金属银(单价电子)，原子量为107,银的密度$10.5\times10^3\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$.

$$\frac{N}{V}=\frac{m}{V}\cdot\frac{N}{m}=10.5\times10^3\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}\times\frac{6.02\times10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}}{107\times10^{-3}\,\mathrm{kg\cdot mol^{-1}}}=5.9\times10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$$

费米能：$\varepsilon_{\mathrm{F}}=\mu(0)=\dfrac{h^2}{2m}\left(\dfrac{3N}{8\pi V}\right)^{2/3}=5.6\,\mathrm{eV}$

费米温度

$$T_F=\frac{\varepsilon_F}{k_B}=\frac{5.6\,\mathrm{eV}}{8.61\times10^{-5}\,\mathrm{eV\cdot K^{-1}}}=65000\,\mathrm{K}$$

三、为什么自由电子气对金属热容量无贡献

极低温（$T << T_F$），电子气体的热容利用$\mathrm{T} \neq 0K$的费米气体热力学行为计算：

$$C_{\mathrm{e}} = \frac{\mathrm{dU}}{dT} \approx \frac{\pi^2}{2} N k_B \left(\frac{T}{T_F} \right) = \frac{\pi^2}{2} N k_B \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)$$

例如对金属铜，$\varepsilon_{\mathrm{F}} / k_B = 8.2 \times 10^4 K$,电子气的$C_V / (N k_B) = 6 \times 10^{-5} T$，这个值很小，原因在于：

(1) 当温度升高，仅有费米面以下$k_B T$附近薄层的电子有可能被激发到费米面以外，这部分电子数目的估计是$\Delta N \approx \frac{k_B T}{\varepsilon_F} N \approx 4 \times 10^{-3} N$,它们对金属热容贡献为：$C_V \approx (k_B T / \varepsilon_F) N k_B = 4 \times 10^{-3} R;$

(2)在室温下，根据能量均分定理，三维自由电子和简谐晶格(能量中有6个平方项)的热容分别是$\frac{3}{2}R$和$3R$,两者之和等于$\frac{9}{2}$R,但是实验结果是3R;

(3)室温($T=300K$)对自由电子可看成$T\approx 0K$，则室温下，电子气对金属热容无贡献，而在极低温，原子实在金属晶格上被固化，所以只有量子简并的自由电子对金属热容有贡献。

第七章：量子统计

一、 玻色子和费米子

二、量子分布律

三、理想费米气体

四、理想玻色气体

小结和习题课

§7.4 理想玻色气体

BEC: 在T=0K，全部粒子都转换到仅与动量相关的最低能级，这个发生在动量（速度）空间的现象称为玻色-爱因斯坦凝聚。

玻色子：自旋为整数的量子粒子(原子或分子)，能够占据单粒子态而不受泡利不相容原理限制。质量大、无相互作用、极低温情况。

考虑体积为V的容器中含有N个同种玻色粒子组成的理想气体，在温度为T和化学势μ的情况下，系统的总粒子数为

$$N=\sum_{j=0}^{\infty}\bar{n}_j g_j=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{g_j}{e^{\beta(\varepsilon_j-\mu)}-1} \qquad (\mu\le 0)$$

关注化学势随温度的变化，分高温和低温两个极限

如果不除以N!情况如何？化学势整体性

(1)高温($k_BT>>\varepsilon_j$),量子B－E退化为经典M－B,

$$f(\varepsilon)=\frac{N(\varepsilon)}{g(\varepsilon)}=\mathrm{e}^{-(\varepsilon-\mu)/k_BT}\Leftrightarrow\frac{N_i^0}{G_i}=\frac{N}{Z_1}\mathrm{e}^{-\varepsilon/k_BT}$$

(参见书191－193页的讨论)

$$\mathrm{e}^{\mu/k_BT}=\frac{N}{Z_1}\Rightarrow\frac{\mu}{k_BT}=-\ln\left(\frac{Z_1}{N}\right)$$

(这里Z_1用一个自由粒子计算)

$$\mu=-k_BT\ln\left[\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2}\frac{V}{N}\right]<0$$

为一有限的负值

(利用量子向经典过渡条件知道,$[\bullet]>>1$)

(2)在低温($k_BT << \varepsilon_j$)，随着温度的降低，越来越多的粒子占据最低能级($\varepsilon_0 = 0$)，甚至达到处于$\varepsilon_0 = 0$态的粒子数比处于所有其他态的粒子数总和还要多。考虑任一激发态$\varepsilon_a > 0$，当$T \to 0$K时，激发态与基态的平均粒子数之比等于

$$\frac{\bar{n}_a}{\bar{n}_0} = \frac{\exp(-\mu/k_BT)-1}{\exp[(\varepsilon_a-\mu)/k_BT]-1} \to 0$$

在$T \to 0K$极限下，基态的粒子数为

$$N_0 = \bar{n}_0 g_0 = \frac{g_0}{\exp(-\mu/k_BT)-1} \approx N$$

解出：$$-\frac{\mu}{k_BT} = \ln\left(1+\frac{g_0}{N}\right) \approx 0。$$

结论：随着温度的减低，化学势由负值变到零。特别在$T \to 0K$极限，在B-E分布中略去$\exp(-\mu/k_BT) \approx 1$这一项。

7.4.1 玻色—爱因斯坦凝聚

一、玻色-爱因斯坦凝聚机制

为了获得解析结果，现将对能级求和，通过态密度而转换成对能量的积分，即

$$N=\sum_j \bar{n}_j g_j \quad \rightarrow \quad N=\int_0^\infty \bar{n}(\varepsilon)g(\varepsilon)d\varepsilon$$

只考虑玻色子的平动，自由粒子能量为$\varepsilon=\frac{p^2}{2m}$,在能量间隔$\varepsilon \rightarrow \varepsilon+\mathrm{d}\varepsilon$的单粒子态数为

$$\mathrm{g}(\varepsilon)d\varepsilon=\varpi_s\cdot 2\pi V\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon$$

ϖ_s表示粒子的自旋简并度。

在低温下，大量粒子是在$\varepsilon=0$的基态上，但以上态密度正比于$\varepsilon^{1/2}$,给基态零权重。这是不对的！所以基态的粒子数

从总粒子数中挑出来，用求和计算：

$$N = N_0 + N' = N_0 + \varpi_s 2\pi V\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2}d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}-1}$$

式中N_0是基态（$\varepsilon = 0$）的粒子数，

$$N_0 = \frac{\varpi_s}{e^{-\mu/k_BT}-1}$$

当温度接近$0K$，$\exp(-\mu/k_BT)\approx 1$,那么所有激发态上的粒子数

$$N' = \varpi_s V\frac{2}{\sqrt{\pi}}\left(\frac{2\pi m k_BT}{h^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{e^x-1}dx$$

$$= 2.612\varpi_s V\left(\frac{2\pi m k_BT}{h^2}\right)^{3/2}$$

二、玻色温度

令$N'=N, T=T_B$,结果为

$$T_B=\frac{h^2}{2\pi mk_B}\left(\frac{N}{2.612V\varpi_s}\right)^{2/3}$$ （典型值$T_B\sim 0.03K$）

其意义在于：若温度从低于T_B下降，则玻色子占据基态的数增加;直到$T=0K, N_0=N.$

讨论：为什么三维情况存在BEC，而一维、二维情况不存在BEC？相对论理想玻色气体情况如何？

- **物理上，一维、二维理想玻色气体的化学势不可能趋于零；**
- **数学上，** 三维$\int_0^\infty \frac{\sqrt{x}dx}{\exp(x)-1}$有限 二维$\int_0^\infty \frac{dx}{\exp(x)-1}$发散，那么一维呢？

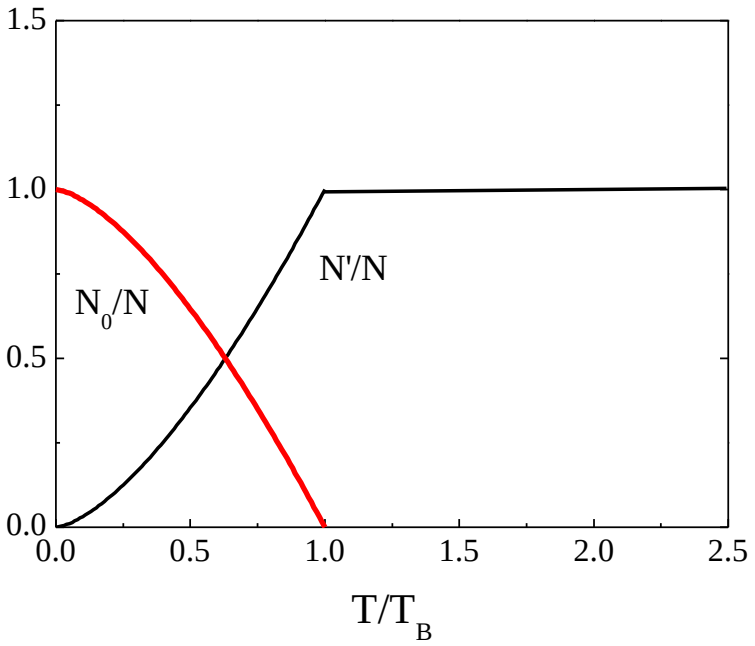
三、基态粒子数随温度的变化

有限温度下，基态的玻色子占总数之比是

$$\frac{N_0}{N}=1-\frac{N'}{N}=1-\left(\frac{T}{T_B}\right)^{3/2}$$

利用前页T_B, N正比T_B^{3/2}

玻色-爱因斯坦凝聚发生在动量空间，即粒子以一定的动量凝聚在一起。它是一种相变（无相互作用）。



四、理想玻色气体的热力学行为

1）基态的玻色子对气体的内能和热容无贡献;

2）当温度大于玻色温度，所有玻色子在激发态，则理想玻色气体的内能近似等于 $\frac{3}{2}N'k_BT$;

若温度低于玻色温度，则在激发态的玻色子数目是 $N'=N(T/T_B)^{3/2}$。作为一级近似，假设每个玻色子具有k_BT量级的能量，那么

$$U\approx N\left(\frac{T}{T_B}\right)^{3/2}k_BT\propto T^{5/2},\quad C_V\propto T^{3/2}\qquad (T<T_B)$$

3）以上结果可更为准确地由以下内能的积分表示计算:

$$\mathrm{U}=\int_0^{\infty}\varepsilon\bar{n}(\varepsilon)g(\varepsilon)d\varepsilon=2\pi V\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}\int_0^{\infty}\frac{\varepsilon^{3/2}d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}-1}$$

当温度低于玻色温度，上式中的化学势非常接近于零，完成积分：$U=0.770Nk_BT\left(\frac{T}{T_B}\right)^{3/2}, C_V=1.92Nk_B\left(\frac{T}{T_B}\right)^{3/2}\quad(T<T_B)$。

4) 在玻色温度以下，熵$(dS=\delta Q/T)$由热容的积分近似定出

$$\mathrm{S}=\int_0^{T}\frac{C_V(T')dT'}{T'}=1.28Nk_B\left(\frac{T}{T_B}\right)^{3/2},$$

这个结果符合热力学第三定律，即$T\to 0K, S\to 0$。

5) 自由能 $F = U - TS = -0.51\mathrm{N}k_B T\left(T/T_B\right)^{3/2}$，

从中确定压强:

$$p = -\left(\partial F/\partial V\right)_{T,V}$$

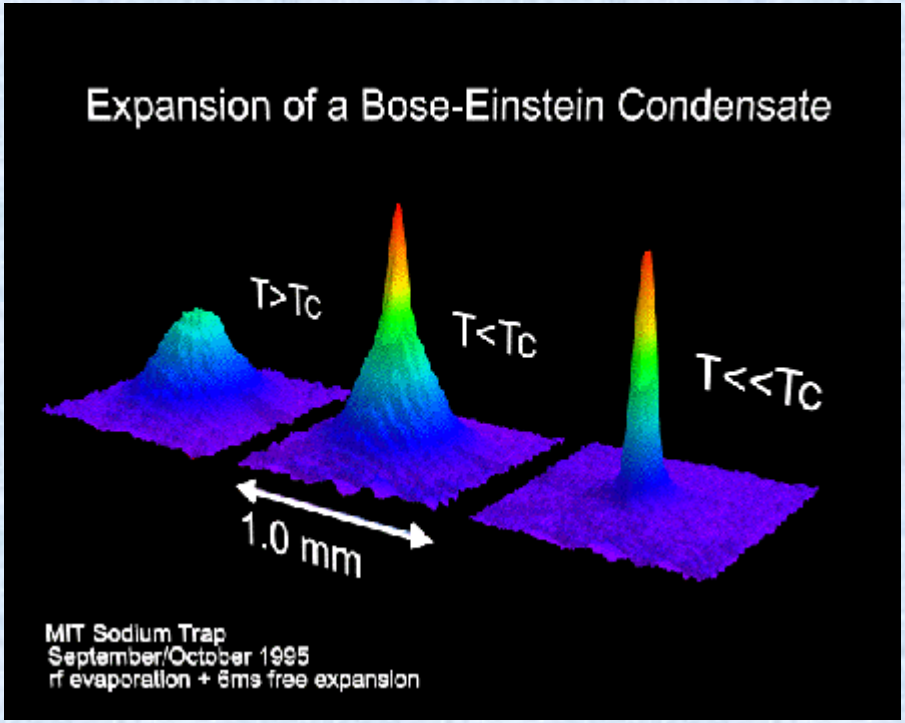
将 $\mathrm{T}_B = \dfrac{h^2}{2\pi m k_B}\left(\dfrac{N}{2.612V\omega_s}\right)^{2/3}$ 代入 $F \propto V, p \propto T^{5/2}$。

最后，再一次阐述什么是玻色-爱因斯坦凝聚?

•当T<T_B时，就有宏观量级的粒子在能级 ε =0凝聚，这些粒子的集合称为玻色凝聚体。

•凝聚体的能量、动量为零；它的微观状态完全确定，熵也为零；凝聚体中粒子的动量等于零，对压强无贡献。

玻色-爱因斯坦凝聚态


Expansion of a Bose-Einstein Condensate
T>Tc
T<Tc
T<<Tc
1.0 mm
MIT Sodium Trap
September/October 1995
rf evaporation + 6ms free expansion

7.4.3 应用到光子和声子

一、光子气体

光波是电磁波，因此电磁场是由大量独立的光子组成的理想气体。
例如封闭在空腔中的电磁辐射可看成一箱光子气体。

(1)光子是自旋为1的玻色子，光子气体可看成理想玻色气体；

(2)光子的简并度等于2，这是因为它有两种偏振态；

(3)光子的能量为： $\varepsilon=cp=h\nu$（静止质量为零）；

(4)光子的化学势等于零（光子气体处于平衡态时，总粒子不守恒）。

现从粒子的观点，即根据理想玻色子满足的B-E统计讨论平衡辐射问题。希望解决的问题是：根据经典能量均分定理计算所得的内能的频率分布在高频（紫外）低温范围对频率的积分发散，即“紫外灾难”。

在μ空间描写光子的所有可能状态。光子（自旋为1）气可以看成极端相对论（静止质量为零,$\varepsilon = cp$）理想玻色气体，光子在动量空间的等能面是球面，因此能量在$\varepsilon \to \varepsilon + \mathrm{d}\varepsilon$的光子状态数为:

$$g(\varepsilon)d\varepsilon = 2\frac{V}{h^3}4\pi p^2 dp = \frac{8\pi V}{c^3 h^3}\varepsilon^2 d\varepsilon$$

光波就是电磁波，有两个偏振态，所以$\omega_s = 2$。

在$\varepsilon \to \varepsilon + \mathrm{d}\varepsilon$之间的所有光子的能量等于

$$\varepsilon \bar{n} g(\varepsilon)d\varepsilon$$

光子气体遵从$\mu = 0$的$\mathrm{B-E}$分布:

$$\bar{n} = \frac{1}{e^{\beta\varepsilon} - 1}$$

光子的能量也可写成$\varepsilon = h\nu$,故频率在$\nu \to \nu + d\nu$之间的所有光子的能量为

通俗地说:

出现了光速c就有相对论，出现了普朗克常量h，就有了量子。

黑体平衡辐射的能量密度，即普朗克公式：

$$\rho(\nu,T)d\nu=\frac{U(\nu,T)d\nu}{V}=\frac{8\pi}{c^3}\frac{h\nu}{e^{\beta h\nu}-1}\nu^2 d\nu$$

将普朗克公式对频率积分，得到总能量密度$u(T)$

$$\mathrm{u}(T)=\frac{8\pi h}{c^3}\int_0^\infty\frac{\nu^3}{e^{\beta h\nu}-1}d\nu \qquad (令x=\beta h\nu)$$

$$=\frac{8\pi k_B^4T^4}{c^3h^3}\int_0^\infty\frac{x^3}{e^x-1}dx=6.4939\frac{8\pi k_B^4T^4}{c^3h^3}$$

$$=\sigma\mathrm{T}^4$$

这就是斯特藩–玻耳兹曼公式，其中

$\sigma=5.67\times10^{-8}\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot K^{-4}$，这里$W$是[瓦特$=J\cdot s^{-1}$]

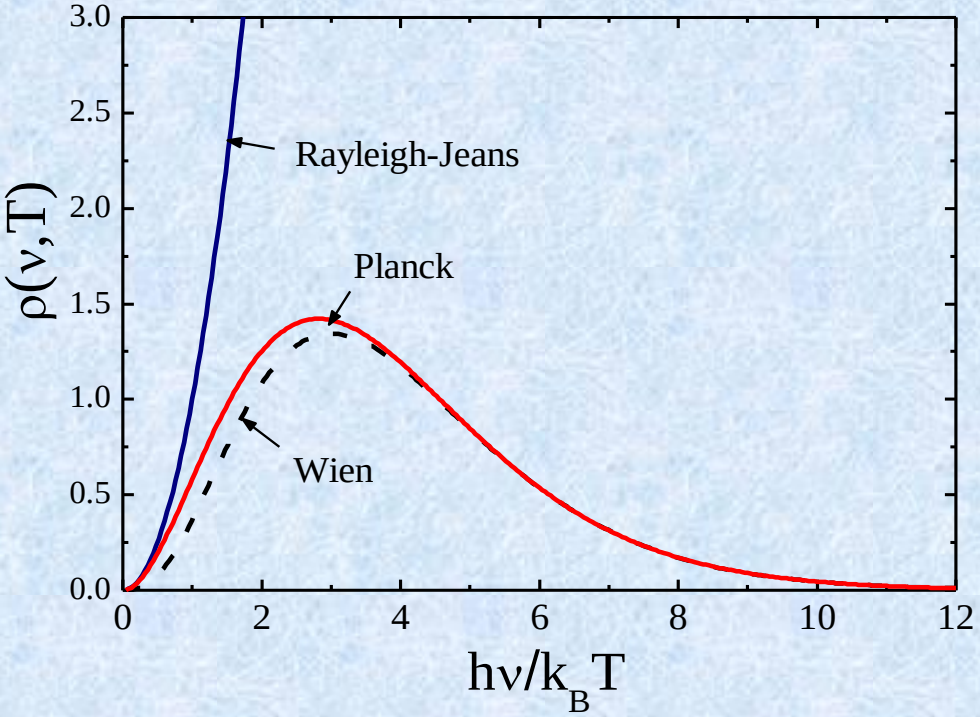
(1)在高温低频区域，hν<<k_BT，普朗克公式过渡到瑞利-金斯公式

$$\rho(\nu,T)d\nu=\frac{8\pi}{c^3}k_BT\nu^2d\nu$$

(2)在高频区域 hν>>k_BT，普朗克公式过渡到瑞利-金斯公式

过渡到维恩公式:

$$\rho(\nu,T)d\nu=\frac{8\pi}{c^3}h\nu^3e^{-h\nu/k_BT}d\nu$$



二、声子气体(phonon gas)

1. 声子概念的建立

固体行为是组成它的原子或离子集体作振动的结果。最简单的固体模型是爱因斯坦提出的，他假定N个三维粒子的3N个正则振动的本征频率都相同，

声子为固体作正则振动的能量量子，它不是真实的粒子，称之为准粒子。

声子为自旋为零的玻色子，具有能量–动量关系式：

$$\varepsilon = c_s|\vec{p}| \quad 或 \quad \varepsilon = \hbar\omega, \quad \vec{p} = \hbar\vec{k}$$

A. 爱因斯坦模型（三维量子谐振子模型）

$$U = 3N\langle\varepsilon\rangle = 3N\left(\frac{1}{2}+\langle n\rangle\right)\hbar\omega, \quad \langle n\rangle = \frac{1}{\exp(\beta\hbar\omega)-1}$$

用新的方式对以上后一式作出解释：不把$\langle n\rangle$当做振子的平均激发能级，而是看作不可分辨的振子的激发量子，即所谓声子的数目，每个声子能量为$\hbar\omega$。

这如同光子是电磁场的量子一样，声子为固体作正则振动的能量量子。

准粒子（quasi-particle）：声子并不是像原子、分子那样的真实粒子，但又有粒子的特性，比如携带能量。因此为研究方便，称之为准粒子。

准粒子是一种元激发，系多个粒子的集体行为，属于整个系统。准粒子种类很多，见书214页。

2. 固体热容

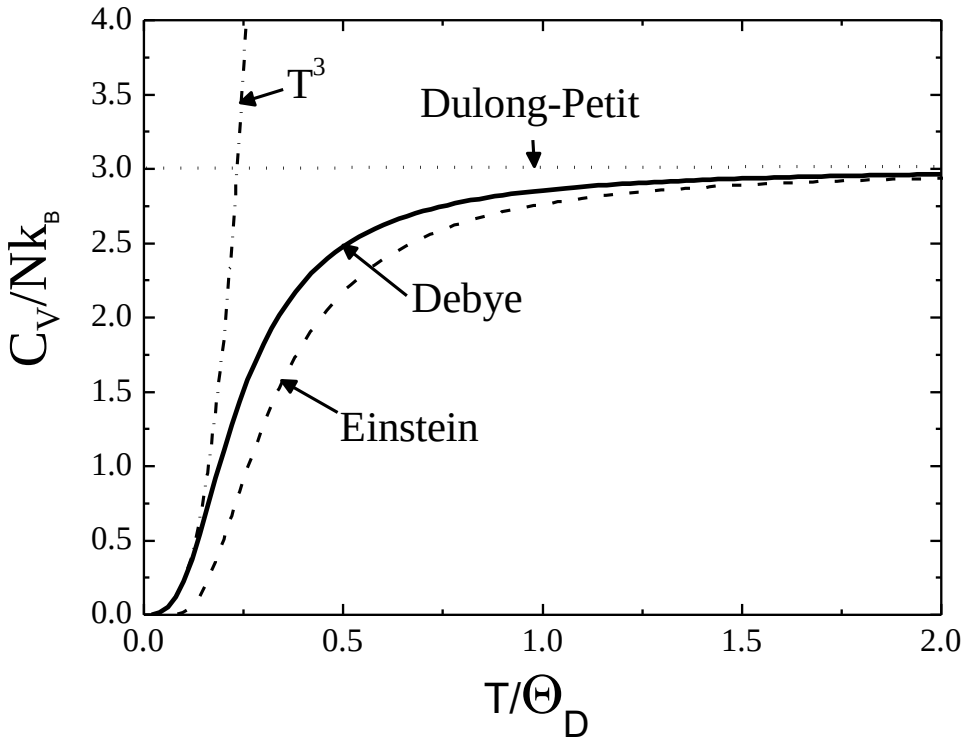
A. 爱因斯坦模型

（比热容在低温下降比实验结果快，不妥之处在于单一频率）

B. 德拜模型

（存在一个截止频率，因为固体不是连续介质）

详细推导见书，要求知道结论。



第七章：量子统计

一、 玻色子和费米子

二、量子分布律

三、理想费米气体

四、理想玻色气体

小结和习题课

7-9. 设粒子的能量和动量关系为 $\varepsilon = \alpha p^s$ (α 为常数, $s = 1, 2$, $p = (p_1^2 + p_2^2 + \cdots + p_n^2)^{1/2}$) 的粒子组成的 n 维理想气体. 不论这些粒子是否服从玻耳兹曼分布、玻色分布还是费米分布, 证明气体的内能 U 和压强 p 与体积 V 都满足同样的关系:

$$pV = \frac{s}{n}U$$

证明: 按照德布罗意关系, 分子的动量与波数成正比. 根据周期性边界条件, 德布罗意波的波数与容器的尺度成反比. 因此, 分子的动量与 L^{-1} 成正比, 这里 L 是容器的边长. 这样, 分子的平动动能与 L^{-s} 成正比, 气体在 n 维空间中的体积 $V = L^n$. 因而, 在 n 维空间中, 分子的平动动能为

$$\varepsilon = aV^{-s/n}$$

式中 a 是一个与体积 V 无关的常量. 令 ε_i 和 N_i 分别为第 i 个能级上的平动动能和粒子数, 则与分子平动自由度相关的内能为

$$U = \sum_i N_i \varepsilon_i$$

气体的压强为

$$
\begin{aligned}
p &= -\sum_i N_i \frac{\partial \varepsilon_i}{\partial V} = \frac{s}{n}\frac{1}{V}\sum_i N_i \varepsilon_i \\
&= \frac{s}{n}\frac{U}{V}
\end{aligned}
$$

以上的推导与统计分布函数的具体形式无关，因此本结果适合于玻耳兹曼分布、玻色分布还是费米分布.

同学们可就具体的三种分布形式，用配分函数或巨配分函数来推导这一关系。

7-10. 一些半导体器件的设计中把电子拘禁在薄层内，形成二维电子气．其费米能量 ε_F 与电子数密度 n 的什么次幂成正比？

解：在二维平面（面积为 A）上自由运动的电子的连续取值能谱为 $\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2)$，电子自旋有两个方向，则能量为 ε 所包围的相体积为

$$\sum(\varepsilon) = 2\int\int \mathrm{d}x\mathrm{d}y \int\int \mathrm{d}p_x\mathrm{d}p_y = 2A\pi 2m\varepsilon$$

电子的态密度为

$$D(\varepsilon) = \frac{1}{h^2}\frac{\mathrm{d}\sum(\varepsilon)}{\mathrm{d}\varepsilon} = \frac{4\pi mA}{h^2}$$

$T = 0\mathrm{K}$ 情况下，费米面内电子气体的总电子数为

$$N = \int_0^{\varepsilon_F} D(\varepsilon)\cdot 1(d)\varepsilon = \frac{4\pi mA}{h^2}\varepsilon_F$$

得

$$\mu(0) = \varepsilon_F = \frac{nh^2}{4\pi m}$$

式中，$n = N/A$ 为粒子数密度．

故二维电子气的费米能量 ε_F 与电子数密度 n 的一次幂成正比．

7-12. 有一二维理想玻色气体，单粒子能谱为 $\varepsilon = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2)$，自旋简并度 $g = 1$，自由活动的范围为 L^2，粒子总数为 N.

(a) 在热力学极限下，计算巨配分函数的对数；

(b) 计算每单位面积上的平均粒子数 $n = N/L^2$，并用化学势 μ 和温度 T 表示出来；

(c) 证明对二维理想玻色气体，不存在玻色 - 爱因斯坦凝聚.

解：对于二维玻色气体，态密度为

$$\Sigma(\varepsilon) = L^2 \pi 2m\varepsilon \quad \Rightarrow \quad g(\varepsilon) = \frac{1}{h^2}\frac{\mathrm{d}\Sigma(\varepsilon)}{\mathrm{d}\varepsilon} = \frac{2\pi m L^2}{h^2}$$

(a) 在热力学极限下 ($N \to \infty$, $L^2 \to \infty$, N/L^2 有限)，求和可以用积分来计算，则巨配分函数的对数为

$$\ln \Xi \quad = \quad -\sum_{\lambda} g_\lambda \ln(1 - \mathrm{e}^{-\alpha - \beta\varepsilon_\lambda})$$

$$= -\frac{2\pi mL^2}{h^2}\int_0^\infty \ln(1-\mathrm{e}^{-\alpha-\beta\varepsilon})\mathrm{d}\varepsilon$$
$$= -\frac{2\pi mL^2}{h^2\beta}\int_0^\infty \ln(1-\mathrm{e}^{-\alpha-x})\mathrm{d}x$$

式中, $x=\beta\varepsilon$, $\alpha=-\mu/k_BT$.

(b) 粒子数为

$$N=\int_0^\infty f(\varepsilon)D(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon=\frac{2\pi mL^2}{h^2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{e}^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}-1}$$

则粒子数密度为

$$n=\frac{N}{L^2}=\frac{2\pi m}{h^2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{e}^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}-1}$$

(c) 若存在 BEC, 则一定存在玻色温度. 玻色温度 T_B 由下式确定

$$\frac{N}{A}=\frac{2\pi m}{h^2}\int_0^\infty \frac{1}{e^{\varepsilon/k_BT_B}-1}d\varepsilon$$

令 $x=\frac{\varepsilon}{k_BT_B}$, 则

$$\frac{N}{A}=\frac{2\pi mk_BT_B}{h^2}\int_0^\infty \frac{1}{e^{x}-1}dx\to\infty$$

这意味着在有限温度下二维理想玻色气体的化学势不可能趋于零, 这与 BEC 机制相矛盾. 因为如果存在 BEC, 那么当玻色气体降温到一有限温度 T_B, 气体的化学势趋于零, 从而导致粒子在动量空间中凝聚在 $\varepsilon=0$ 的基态.

本 章 小 结

1）了解费米子和玻色子，掌握F-D和B-E分布；

2）量子和经典三种分布的比较，量子分布向经典分布过渡的条件；

3）熟练掌握理想费米气体的行为，金属的自由电子气模型；

4）掌握理想玻色气体和BEC；

5）知道光子气体和声子气体。

总复习

(1) 阅读教材，书上的例题和布置的作业题再看几遍；

(2) 注意课堂上谈到的容易出错的基本概念；

(3) 掌握基本的数学推导、图像、图解法；

(4) 特别记忆热力学函数与配分函数的关系。